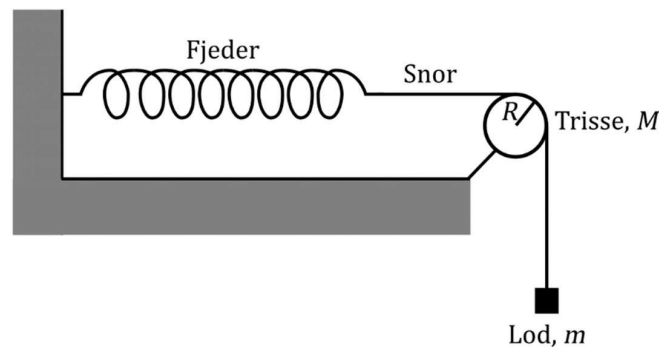


Opgave 3

Svingende lod forbundet til fjeder

Betragt nedenstående opstilling, hvor en vandret fjeder i den ene ende er fastgjort til en væg og i den anden til en snor. For enden af snoren er et lod, der hænger lodret, idet snoren løber over en trisse. Fjederens kraftkonstant betegnes k og loddets masse m . Trissen er en massiv cylinder med radius R og massen M . Vi antager, at snoren og fjederen er masseløse.



- a) Tegn et kraftdiagram (*'free-body diagram'*) for loddet.

Vi betragter først ligevægtssituationen, hvor loddet hænger stille.

- b) Find et udtryk for fjederens forskydning fra ligevægt x_0 , hvor loddets masse indgår.

Loddet trækkes et lille stykke nedad og slippes til $t = 0$. Det vil nu udføre en periodisk bevægelse, op og ned omkring den oprindelige position betegnet $y = 0$. Det antages, at den mekaniske energi er bevaret, og at trissen ruller på snoren uden at glide.

- c) Opskriv et udtryk for den mekaniske energi E af hele systemet bestående af fjeder, trisse og lod, når loddets udsving er y . Loddets hastighed betegnes v .
d) Vis, at loddet undergår en simpel harmonisk bevægelse (SHB) med en periode givet ved:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m + \frac{1}{2}M}{k}}$$

Fingerpeg: Tag den tidsafledede af E , idet kædereolen for differentiation af sammensat funktion benyttes, og sæt lig med nul.

- e) i) Hvad er loddets udsving y som funktion af tiden t , idet positionen til tiden $t = 0$ betegnes A ? Benyt T fra spgm. d), og at der er tale om en SHB. ii) Hvordan kan man med SymPy afbilde $y(t)$? Benyt $m = 1,5 \text{ kg}$, $M = 0,30 \text{ kg}$, $k = 50 \text{ N/m}$ og en amplitude $A = 5,0 \text{ cm}$. Giv script. iii) Hvordan kan man med SymPy finde tider, hvor loddets hastighed v er størst? Giv script og en tid.